



СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНСТИТУТ

Этапы разработки и внедрения информационной системы

Безруких А., Бочанова О., Гинтер М., Корюкова А.

ГФ25-01Б



Введение

- Разработка и внедрение ИС — сложный и важный процесс.
- Цель — автоматизация и оптимизация деятельности организации.
- Успех зависит от методологии, масштабов, отраслевых требований, корпоративной культуры.
- Социальная адаптация: обучение персонала, изменение процессов.





Основные этапы

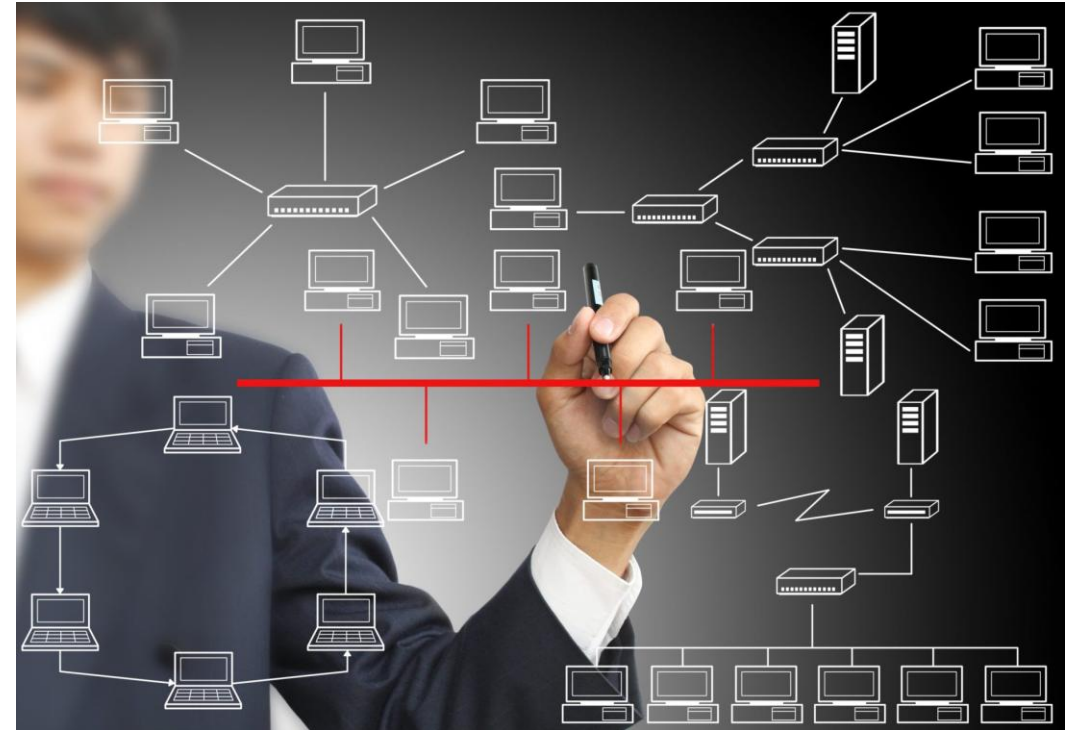
- Проектирование
- Программирование
- Тестирование
- Внедрение
- Этапы могут выполняться последовательно или итеративно.
- Используемые модели: IDEF0 (SADT), BPMN, DFD





Анализ и планирование

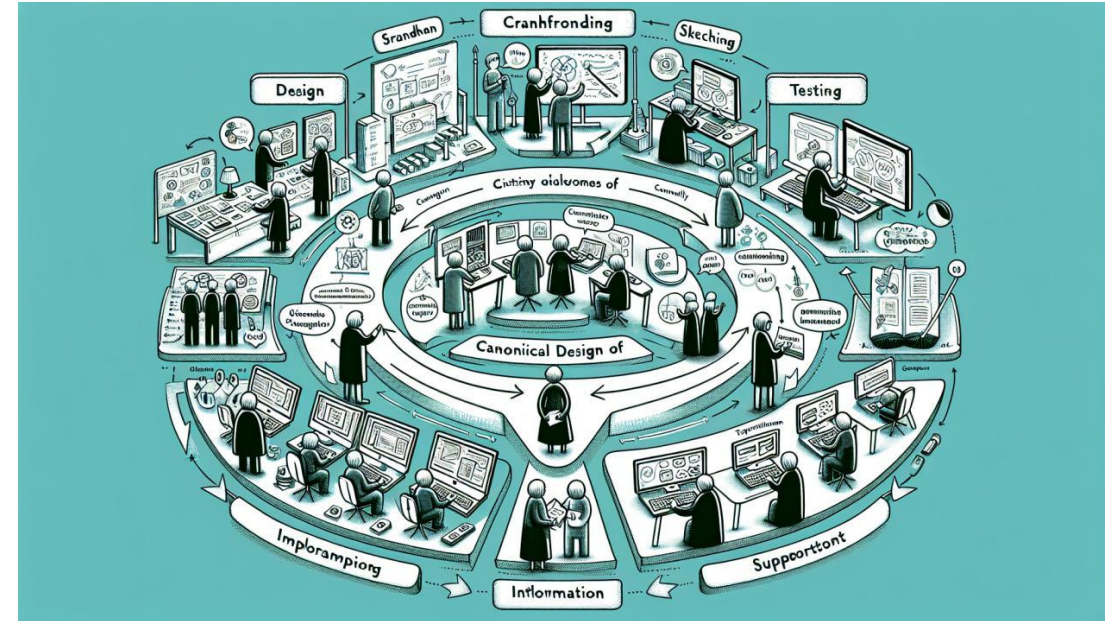
На этапе анализа изучается предметная область и текущие процессы, проводится технико-экономический анализ и формируются целевые модели системы. Учитывается интеграция с существующими системами и нормативные требования. На основе этих данных определяется масштаб проекта и стратегия его реализации.





Проектирование системы

- Разработка архитектуры и технического задания.
- Создание логических и физических моделей.
- Определение взаимодействия модулей и пользовательских интерфейсов.
- Выбор технологического стека.
- В отраслевых проектах учитывается система ролевого доступа и АРМ сотрудников.





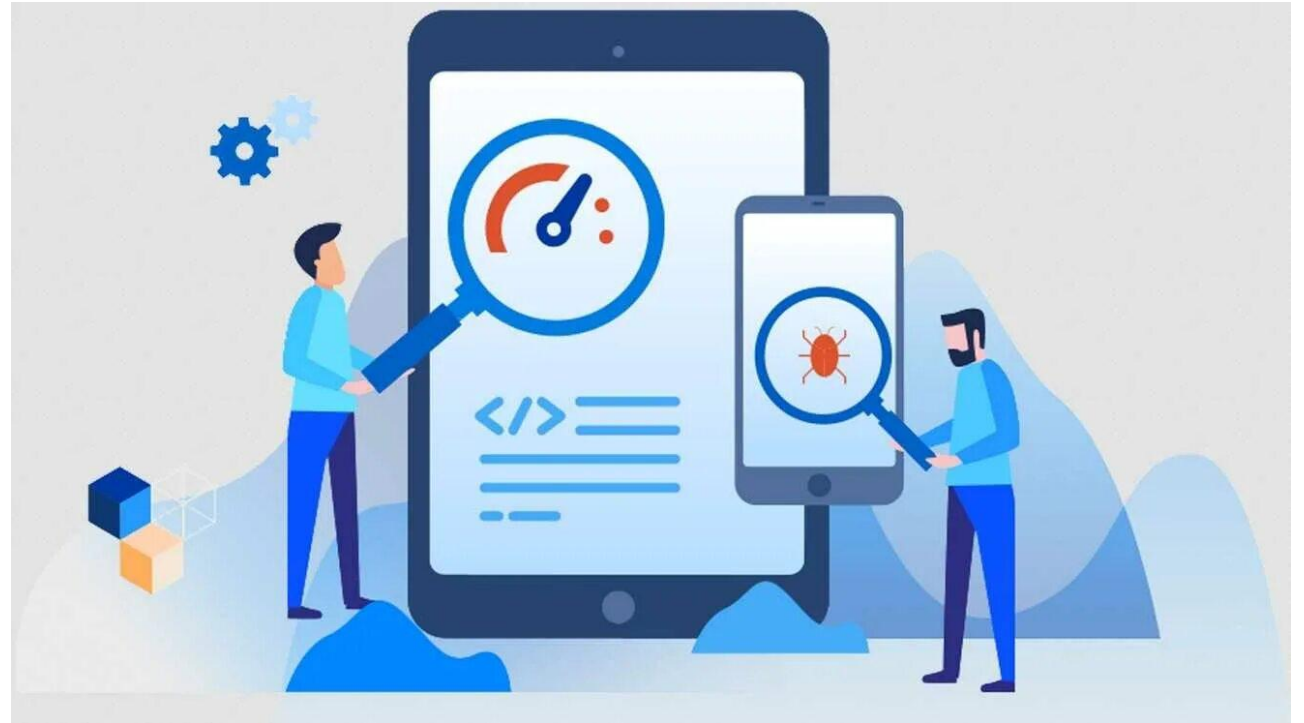
Разработка

- Создание программных модулей и баз данных.
- Интеграция внешних сервисов и подготовка инфраструктуры.
- Использование моделей SADT и IDEF3 для соответствия бизнес-процессам.
- Модификация ERP-модулей под специфику организации.



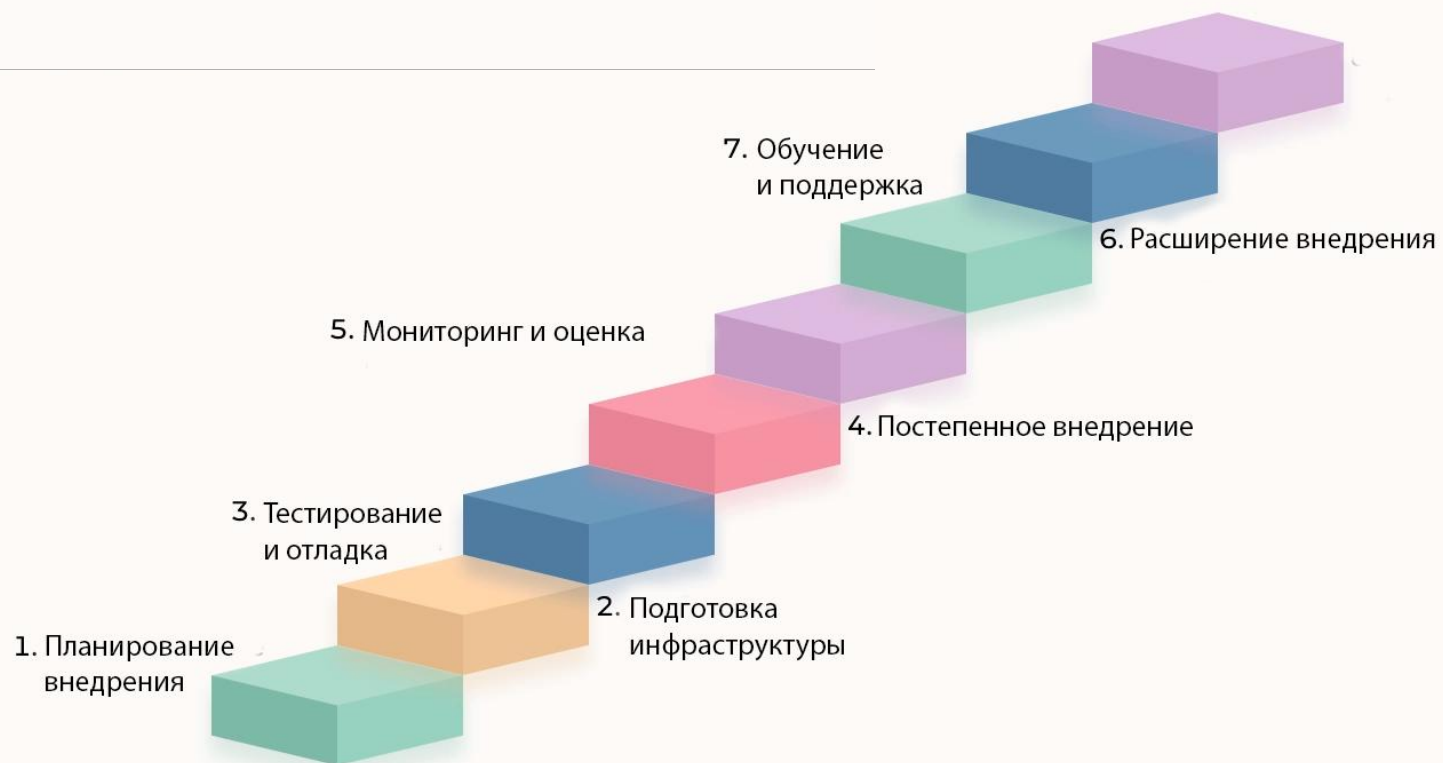
Тестирование

Тестирование включает проверку системы на соответствие требованиям, функциональное, нагрузочное и интеграционное тестирование, исправление ошибок и багов. Параллельно проходит обучение пользователей и технических специалистов. В крупных системах приемочные испытания могут занимать **до 270 дней.**





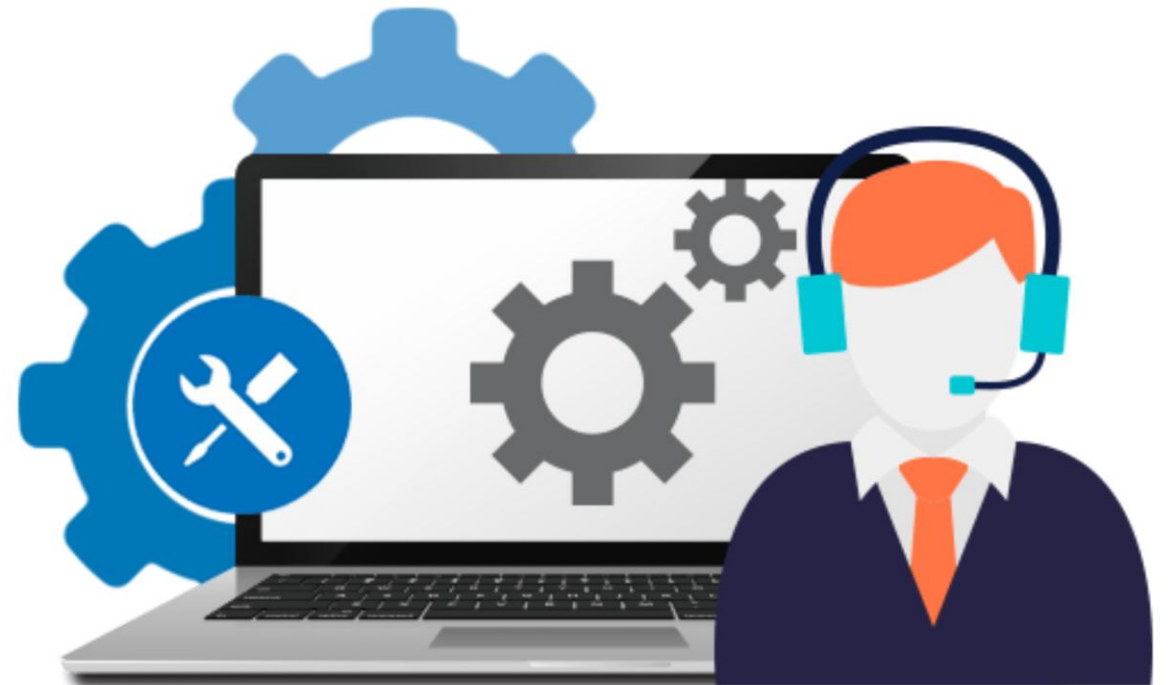
Внедрение





Сопровождение и развитие

После ввода системы в эксплуатацию осуществляется постоянный мониторинг работы, исправление ошибок, обновления и расширение функциональности. Разрабатываются правила использования и меры защиты данных. Постоянное развитие поддерживает конкурентоспособность организации и улучшает адаптацию к изменениям.





Заключение

- Предпроектные исследования снижают риски неудач.
- Внедрение ИС — циклический процесс, требующий анализа, планирования и учёта человеческого фактора.
- Постоянное сопровождение и развитие системы повышают эффективность проекта и обеспечивают адаптацию организации к изменениям.

